

demographics.csv

UID	Mã định danh duy nhất của người dùng. Mỗi người tham gia có một mã uid riêng để phân biệt, giúp liên kết dữ liệu giữa các bảng.
gender	Giới tính

general_ema.csv

Biến (Variable)	Mô tả (Description)	Phạm vi (Range)	Khảo sát chuẩn (Standard Survey?)
UID			
day			
phq4-1	Trong 2 tuần qua, bạn có thường xuyên cảm thấy lo lắng, căng thẳng hoặc bồn chồn không?	0: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Sức khỏe Tâm thần PHQ-4
phq4-2	Trong 2 tuần qua, bạn có thường xuyên cảm thấy không thể dừng hoặc kiểm soát lo lắng không?	0: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Sức khỏe Tâm thần PHQ-4
phq4-3	Trong 2 tuần qua, bạn có thường xuyên cảm thấy buồn bã, chán nản hoặc tuyệt vọng không?	0: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Sức khỏe Tâm thần PHQ-4
phq4-4	Trong 2 tuần qua, bạn có ít hứng thú hoặc niềm vui khi làm việc không?	0: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Sức khỏe Tâm thần PHQ-4
phq4_score	Tổng điểm PHQ4 (tổng của PHQ4-1 đến PHQ4-4)		
social_level	Hôm nay, bạn dành phần lớn thời gian một mình hay với người khác?	1: Hầu như luôn một mình;	Không
sse3-1	Hiện tại, tôi lo lắng về những gì người khác nghĩ về tôi.	1: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Tự tôn bản thân (State Self-Esteem Scale)
sse3-2	Hiện tại, tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình.	1: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Tự tôn bản thân

sse3-3	Hiện tại, tôi cảm thấy mình cũng giỏi như người khác.	1: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Tự tôn bản thân
sse3-4	Hiện tại, nhìn chung, tôi cảm thấy tốt về bản thân.	1: Hoàn toàn không;	Có. Thang đo Tự tôn bản thân
stress	Bạn có đang cảm thấy căng thẳng ngay bây giờ không?	1: Hoàn toàn không;	Không

- **Giải thích:**

- Thang đo Sức khỏe Tâm thần PHQ-4

Giá trị	
0	Hoàn toàn không
1	Vài ngày
2	Hơn một nửa số ngày
3	Gần như mỗi ngày

⇒ **Kết luận:**

- ✓ 0–2: Không có vấn đề đáng kể
- ✓ 3–5: Mức nhẹ
- ✓ 6–8: Mức trung bình
- ✓ 9–12: Mức nặng

- Thang đo Tự tôn bản thân

Giá trị		Diễn giải
1	Hoàn toàn không	Rất thấp – hoàn toàn không cảm thấy vậy
2	Một chút	Cảm thấy rất ít hoặc hiếm khi
3	Ở mức vừa phải	Cảm thấy ở mức trung bình
4	Khá nhiều	Cảm thấy rõ ràng, tích cực
5	Rất nhiều	Cảm thấy mạnh mẽ, rất tự tin/tự hào

⇒ **Kết luận:**

- ✓ 4-8: Rất thấp, Cảm thấy tiêu cực, thiếu tự tin
- ✓ 9-12: Thấp, Có phần tự ti, lo lắng
- ✓ 13-16: Trung bình, Tự tôn vừa phải, ổn định
- ✓ 17-20: cao, tự tin hài lòng về bản thân

- Stress

Giá trị	Dịch tiếng Việt	Ý nghĩa tâm lý
1	Hoàn toàn không căng thẳng	Người bình tĩnh, thư giãn, không chịu áp lực
2	Hơi căng thẳng	Có áp lực nhẹ, vẫn kiểm soát được cảm xúc
3	Căng thẳng vừa phải	Bắt đầu cảm thấy áp lực, dễ mệt mỏi, nhưng vẫn đối phó được
4	Rất căng thẳng	Cảm thấy quá tải, khó tập trung, ảnh hưởng đến tâm trạng
5	Cực kỳ căng thẳng	Mức báo động — có thể mất kiểm soát cảm xúc, lo lắng, kiệt sức

- social_level

Giá trị	Dịch tiếng Việt	Ý nghĩa tâm lý
1	Hầu như luôn ở một mình	Mức cô lập cao, ít tiếp xúc xã hội, có thể gắn với trầm cảm hoặc mệt mỏi
2	Phần lớn thời gian ở một mình	Có tương tác xã hội hạn chế
3	Khoảng một nửa thời gian ở một mình, một nửa với người khác	Cân bằng xã hội trung bình
4	Phần lớn thời gian ở cùng người khác	Có kết nối xã hội tích cực, mức cô lập thấp

5	Hầu như luôn ở cùng người khác	Mức gắn kết xã hội cao, hoạt động tương tác mạnh, có thể hỗ trợ tốt cho sức khỏe tinh thần
---	--------------------------------	--

Step.csv

Uid	
Day	
Steps_total	Tổng số bước đi

Sensing.csv

- Dữ liệu *ep lấy dựa vào 3 khung giờ là:(0-9),(9-18),(18-24).

Uid		
Day		
sleep_duration	Tổng thời lượng ngủ trong ngày	hours
sleep_start	Thời gian bắt đầu giấc ngủ (mã hóa).	
sleep_end	Thời gian kết thúc giấc ngủ (mã hóa).	
sleep_start_time	Thời gian bắt đầu giấc ngủ	hours
sleep_end_time	Thời gian kết thúc giấc ngủ	hours
act_in_vehicle_ep_avg	Thời lượng trung bình ở trong xe	hours
act_on_foot_ep_avg	Thời lượng trung bình đi bộ hoặc di chuyển bằng chân.	hours
act_still_ep_avg	Thời lượng trung bình đứng yên, không vận động	hours
audio_amp_mean_ep_avg	Mức âm lượng trung bình (mean amplitude) trong môi trường.	
audio_amp_std_ep_avg	Độ lệch chuẩn của âm lượng — thể hiện biến động tiếng ồn.	

audio_convo_duration_ep_avg	Tổng thời lượng trung bình hội thoại được phát hiện.	
audio_covo_num_ep_avg	Số lần trung bình xuất hiện hội thoại.	
audio_voice_ep_avg	Tỷ lệ thời gian trung bình có giọng nói của người dùng (so với tổng thời gian).	
Loc_dist_ep_avg	Tổng quãng đường trung bình di chuyển trong ngày.	meter
Loc_home_dur	Thời lượng ở nhà	hours
Loc_leisure_dur	Thời lượng ở nơi giải trí (quán cà phê, rạp phim...).	hours
Loc_social_dur	Thời lượng ở nơi có yếu tố xã hội (nơi gặp gỡ, giao tiếp).	hours
Loc_study_dur	thời lượng ở trường / nơi học tập.	hours
Loc_workout_dur	Thời lượng tập thể dục / ở phòng gym.	hours
Loc_worship_dur	Thời lượng ở nơi tôn giáo (nhà thờ, chùa...).	hours
Unlock_duration_ep_avg	thời gian trung bình màn hình được mở (thời gian dùng điện thoại).	hours
Unlock_num_ep_avg	Số lần trung bình mở khóa điện thoại trong ngày.	
loc_home_unlock_duration_avg	“Thời gian trung bình mà người dùng sử dụng điện thoại khi ở nhà (tính theo mỗi giờ ở nhà). Giá trị có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 60 phút. Ví dụ, giá trị 40 có nghĩa là trung bình mỗi giờ ở nhà, người dùng sử dụng điện thoại 40 phút.”	Minutes chỉ có cột này là đơn vị minutes
loc_home_unlock_num	“Số lần trung bình người dùng mở khóa	

	điện thoại trong mỗi giờ họ ở nhà.”	
--	--	--